証明は「分かっていること」から始まる

「きっと合同だ」と思うだけでは証明になりません。与えられた条件から何が分かり、どの合同条件へつなげるかを整理します。

> **今日の問い：MはCAの中点、B・M・Dは一直線、BM＝DM。なぜ△ABMと△CDMは合同？**

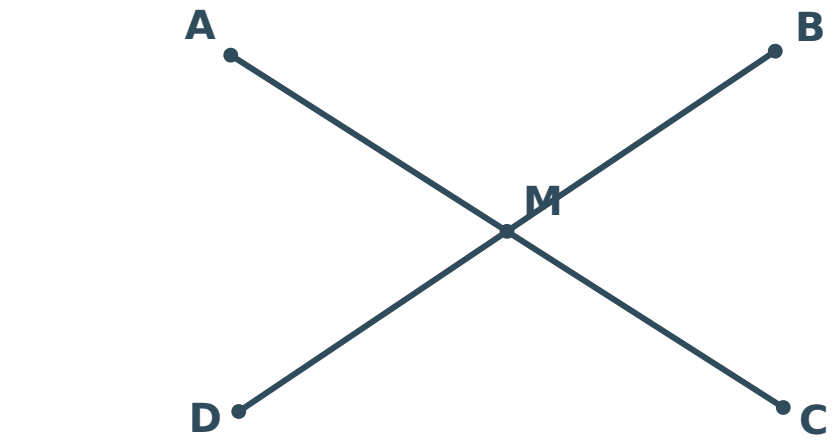


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第10時で学んだ3つの合同条件を、実際の図に当てはめます。

読み進める前に

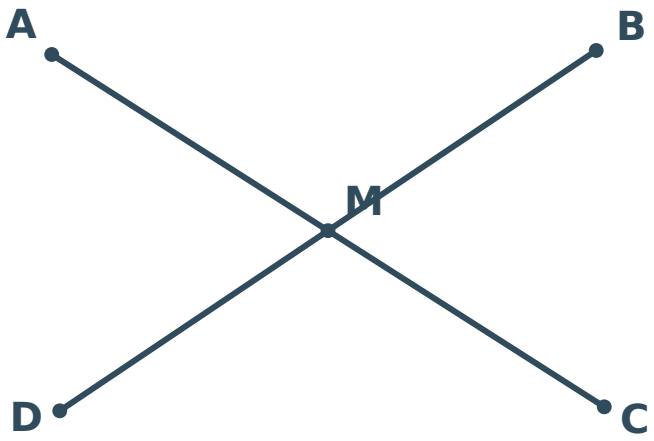
MはCAの中点、B・M・Dは一直線、BM＝DM。なぜ△ABMと△CDMは合同？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

仮定と図から、3つの根拠を集める

三角形の合同条件に必要な辺・角は、ただの「印」ではなく言葉で説明できる根拠を持ちます。



AM = CM　BM = DM

図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 中点の意味

MはCAの中点だから、AM＝CMです。

2 与えられた仮定

BM＝DMです。

3 交わる2直線の角

C・M・Aが一直線、B・M・Dも一直線なので、∠AMB＝∠CMD（対頂角）。

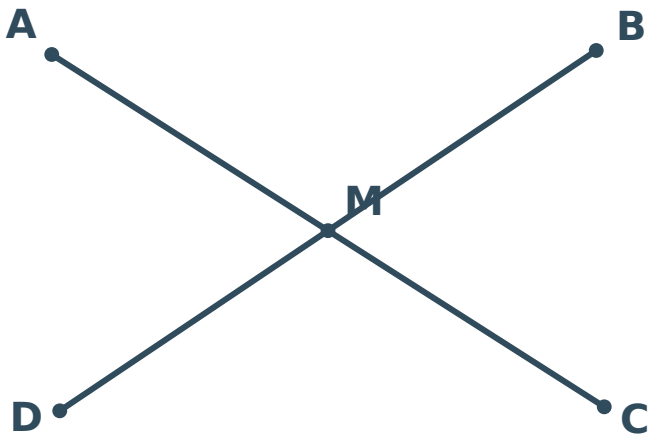
AM＝CM、BM＝DM、∠AMB＝∠CMD

なぜ、その式が言える？

どの情報が最初から与えられ、どの情報を既習の性質から導いたのか区別します。

3つを合同条件へ結びつける

2辺とその間の角が、それぞれ等しいことが分かりました。



AM = CM　BM = DM

図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 比較する三角形を明記

△ABMと△CDMにおいて、対応はA↔C、B↔D、M↔Mです。

2 合同を結論する

2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△CDM。

3 合同の先へ進む

対応する辺は等しいから、AB＝CDなども分かります。

△ABM ≡ △CDM　⇒　AB ＝ CD

条件と説明を区別しよう

対頂角を使うためにはB・M・Dも一直線である条件が必要です。この条件を省略しません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

仮定	Mが中点、BM＝DM、2直線が一直線上
根拠	AM＝CM（中点）、対頂角の等しさ
結論	合同条件から合同、そして対応する辺の等しさ

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. ∠AMBと∠CMDが等しい理由を図で指せる？
2. 合同条件を述べる前に、対応する2辺とその間の角を書ける？
3. 合同が分かった後に新しく言える等しい辺を挙げられる？

間違えやすい考え方

「図が対称に見えるから合同」は証明になりません。また、B・M・Dが一直線という仮定を忘れると対頂角の根拠が失われます。

次につながること：第12時では、筋道が正しい証明を「相手に伝わる説明」へ改善します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

初めての自力証明として、まず仮定と結論を区別し、必要なときは書き出しだけを支援します。完成例は自力記述の後に比較します。

授業の展開例

0–4分	3合同条件を短く復習
4–10分	条件・仮定・結論を図で整理
10–18分	2辺と対頂角を自力で探す
18–29分	根拠をつなげて自力で証明を書く
29–34分	証明例と合同から分かることを比較
34–36分	学んだしくみを記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

書き出せない場合は「△○○と△△△において」だけ示し、等号に添える理由は生徒自身に考えさせます。

次の時間への接続

第12時では、筋道が正しい証明を「相手に伝わる説明」へ改善します。